EPSI • RNCP35584 NIVEAU 7 • BLOC 4 — MSPR TPRE841 (LIVRABLE 01 — COMPETENCE C1)

Compte-Rendu d'Entretien Client — MECHA Predict

Projet : MECHA — Maintenance Prédictive par Intelligence Artificielle • **Version** : 1.0 • **Date** : 30/05/2026 • **Compétence couverte** : **C1 — Collecter les besoins métiers**

1. Informations de l'entretien

Champ	Détail
Date	15 avril 2026
Heure	14h00 — 16h30 (2h30)
Lieu	Siège MECHA, Lyon (salle de réunion « Innovation »)
Type	Entretien semi-directif, en présentiel

Participants

Côté client (Direction Industrielle MECHA) :

Nom	Fonction	Rôle dans l'entretien
M. Jean-Pierre Duval	Directeur Industriel	Commanditaire, vision stratégique
Mme Sophie Martin	Responsable Maintenance — site de Lyon	Expertise terrain, processus actuels

Côté équipe projet :

Nom	Fonction	Rôle dans l'entretien
Malek El Fayedh	Chef de projet	Animation de l'entretien, prise de notes
Thibaut Doreau	Data Engineer	Questions techniques (données, capteurs)
Vincent Gonçalves	Développeur Full Stack	Questions architecture et interfaces
Pierre-Louis Guinel	Data Scientist	Questions modèles ML et prédictions

1.3 Continuité `MSPR TPRE831` et méthodologie de retranscription (Critère C1)

Cet entretien s'inscrit dans la continuité directe du premier PoC validé par la Direction Générale lors de la **MSPR TPRE831**, afin de passer du cadrage exploratoire à la réalisation d'un prototype opérationnel intégré.

Conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie des exigences, la collecte et la retranscription suivent un protocole structuré en **4 étapes** : 1. **Double prise de notes croisée** (animateur + binôme technique) structurée selon une grille thématique à **5 axes (`A` à `E`)** couvrant l'organisation, le métier maintenance, les irritants, les attentes fonctionnelles et les contraintes SI/RGPD. 2. **Codage et traçabilité formelle** : chaque verbatim client (`A1` .. `E6`) est relié par identifiant unique aux **Besoins Fonctionnels (`BF-01` à `BF-10`)**, **Besoins Non Fonctionnels (`BNF-01` à `BNF-07`)** et **Contraintes (`CO-01` à `CO-06`)**. 3. **Synthèse tabulaire et priorisation MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't*) validée contradictoirement avec le client sous 72h. 4. **Restitution graphique** de la répartition actuelle des maintenances et de la pondération des besoins exprimés :

SCHEMA FONCTIONNEL & FLUX

Diagnostic initial MECHA (Verbatims B2 & C1)	Cible Prototype MECHA Predict (MoSCoW)
Maintenance curative subie : 60 % — (8 a 12 pannes majeures/mois, ~480 k€/an	11 exigences MUST (65 %
Maintenance preventive calendaire : 35 % — (remplacements parfois prematures	4 exigences SHOULD (24 %
Maintenance conditionnelle : 5 % — (seuils fixes sur quelques machines	2 exigences COULD (11 %

2. Guide d'entretien (questionnaire structuré)

Section A — Contexte organisationnel

N°	Question
A1	Pouvez-vous nous décrire l'activité de MECHA et les secteurs que vous servez ?
A2	Combien de sites de production avez-vous et comment sont-ils organisés ?
A3	Quel est le volume de production moyen par site ?
A4	Comment s'organise la chaîne de décision pour la maintenance ?
A5	Quels outils informatiques utilisez-vous actuellement pour la gestion de la maintenance ?
A6	Quel est le budget annuel consacré à la maintenance ?

Section B — Processus de maintenance actuel

N°	Question
B1	Comment se déroule une intervention de maintenance aujourd'hui (de la détection du problème à la résolution) ?
B2	Quel est le ratio maintenance curative / préventive / prédictive actuellement ?
B3	Comment les techniciens sont-ils alertés d'une panne ?
B4	Quel est le délai moyen entre la détection d'une panne et l'intervention ?
B5	Comment gérez-vous les pièces de rechange ?
B6	Existe-t-il des plannings de maintenance préventive systématique ?

Section C — Problématiques et douleurs

N°	Question
C1	Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez avec votre mode de maintenance actuel ?
C2	Quel est le coût moyen d'un arrêt de production non planifié ?
C3	Combien d'arrêts non planifiés avez-vous par mois en moyenne ?
C4	Quels types de pannes sont les plus fréquents et les plus coûteux ?
C5	Avez-vous des données sur le taux de disponibilité de vos machines ?
C6	Quels sont les impacts sur vos clients quand une ligne de production est à l'arrêt ?

Section D — Attentes et objectifs

N°	Question
D1	Qu'attendez-vous d'une solution de maintenance prédictive ?
D2	Quels indicateurs de performance souhaitez-vous suivre en priorité ?
D3	Quel niveau de réduction des arrêts non planifiés visez-vous ?
D4	Comment souhaitez-vous être alerté en cas de risque de panne ?
D5	Quels profils d'utilisateurs utiliseront la solution au quotidien ?
D6	Avez-vous des attentes en termes de reporting pour la direction ?

Section E — Contraintes techniques et organisationnelles

N°	Question
E1	Vos machines sont-elles déjà équipées de capteurs ? Si oui, lesquels ?
E2	Disposez-vous d'une infrastructure réseau dans vos usines (Wi-Fi, Ethernet) ?
E3	Avez-vous un service informatique dédié pour l'industrie ?
E4	Y a-t-il des contraintes de sécurité ou de confidentialité sur les données de production ?
E5	Avez-vous des contraintes réglementaires spécifiques (aéronautique, qualité) ?
E6	Comment gérez-vous les différences entre vos sites (France / Espagne) ?

Section F — Critères de succès

N°	Question
F1	Comment définirez-vous le succès de ce projet ?
F2	Quel serait le ROI attendu et dans quel délai ?
F3	Quels sont les critères qui vous feraient dire « ce projet est un échec » ?
F4	Êtes-vous prêt à commencer par un site pilote avant un déploiement complet ?

---

3. Compte-rendu de l'entretien

Section A — Contexte organisationnel

A1 — Activité et secteurs :

> *« MECHA est spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques haute précision. Nous travaillons principalement pour deux secteurs : l'aéronautique, qui représente environ 60% de notre chiffre d'affaires, et l'automobile haut de gamme pour les 40% restants. Ce sont des secteurs extrêmement exigeants en termes de qualité et de délais. »* — M. Duval

A2 — Organisation des sites :

> *« Nous avons 5 usines : Lyon (siège + production, notre plus gros site), Toulouse (proche d'Airbus), Nantes (aéronautique), Barcelone et Madrid (automobile principalement). Chaque site a entre 8 et 12 machines de production, pour un total d'environ 50 machines. »* — M. Duval

A3 — Volume de production :

> *« Lyon traite environ 15 000 pièces par mois, les autres sites entre 8 000 et 12 000. Nous fonctionnons en 2×8 sur la plupart des sites, et en 3×8 à Lyon et Toulouse quand les commandes le justifient. »* — Mme Martin

A4 — Chaîne de décision maintenance :

> *« Chaque site a un responsable maintenance qui gère son équipe de techniciens. Les décisions de maintenance lourde (remplacement machine, investissement) remontent à la direction industrielle. Pour le quotidien, le responsable site est autonome. »* — M. Duval

A5 — Outils actuels :

> *« Honnêtement, on est encore très papier. On a un tableur Excel partagé pour suivre les interventions et un logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) qui a 10 ans et qui est peu utilisé. Les techniciens notent leurs interventions sur des fiches papier que les responsables saisissent ensuite. »* — Mme Martin

A6 — Budget maintenance :

> *« Le budget maintenance représente environ 8% de notre chiffre d'affaires, soit environ 2,4 millions d'euros par an pour l'ensemble des sites. C'est considérable et en augmentation chaque année. »* — M. Duval

Section B — Processus de maintenance actuel

B1 — Déroulement d'une intervention :

> *« Typiquement, la machine tombe en panne, l'opérateur prévient le chef d'équipe qui appelle le technicien de maintenance. Le technicien diagnostique le problème — ça peut prendre entre 30 minutes et 2 heures — puis il intervient si la pièce est disponible. Sinon, il faut commander et ça peut prendre 24 à 72 heures. Pendant ce temps, la machine est à l'arrêt. »* — Mme Martin

B2 — Ratio maintenance :

> *« Je dirais qu'on est à 70% curatif, 25% préventif systématique (les vidanges, les contrôles calendaires), et 5% de prédictif… et encore, c'est de l'intuition de technicien plus que du prédictif réel. »* — Mme Martin

B3 — Alertes panne :

> *« L'opérateur sur la machine constate un bruit anormal, une vibration inhabituelle, ou tout simplement la machine s'arrête. Il y a très peu de capteurs aujourd'hui, et quand il y en a, ils ne sont pas connectés à un système centralisé. »* — Mme Martin

B4 — Délai détection → intervention :

> *« En moyenne, entre le moment où on détecte le problème et la fin de l'intervention, il faut compter 4 à 8 heures. Et ça, c'est quand on a la pièce en stock. Sinon, on peut monter à 2-3 jours. »* — Mme Martin

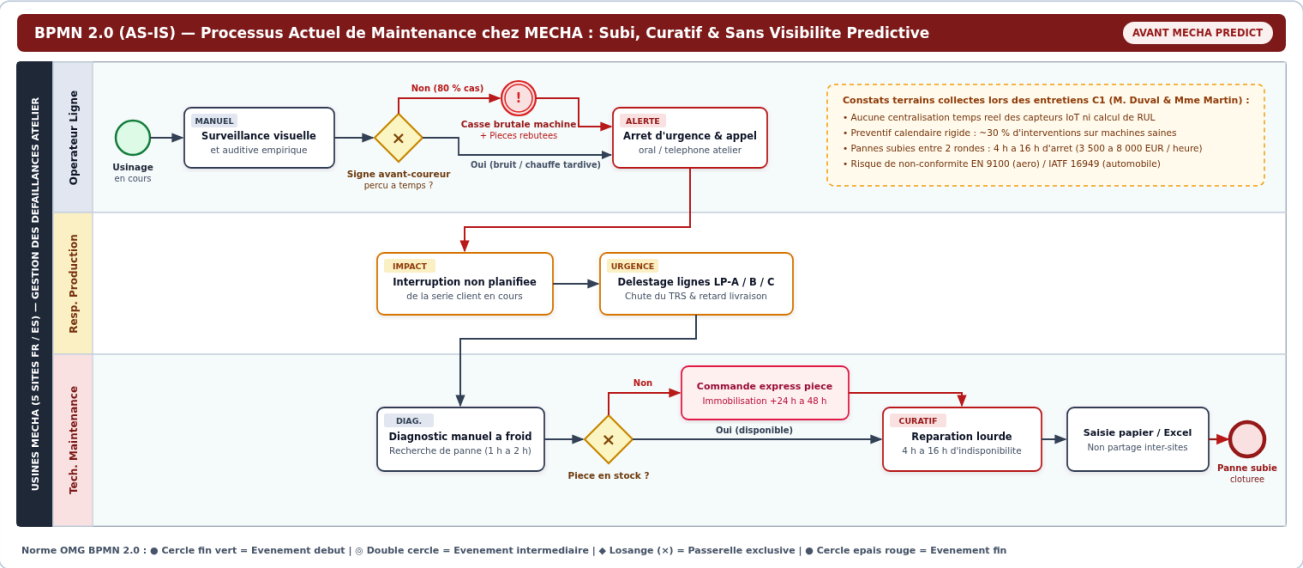
B5 — Gestion des pièces de rechange :

> *« C'est un vrai sujet. On surstock par sécurité, ce qui immobilise du capital. On a estimé qu'on a environ 200 000€ de pièces en stock en permanence, dont 30% qui ne servent jamais. À l'inverse, il arrive qu'on n'ait pas la bonne pièce au bon moment. »* — M. Duval

B6 — Maintenance préventive :

> *« On a des plannings de maintenance préventive basés sur les recommandations constructeur : tous les 6 mois, tous les 1000 heures, etc. Mais c'est du systématique, pas de l'optimisé. Parfois on intervient trop tôt, parfois trop tard. »* — Mme Martin

Modélisation graphique normalisée BPMN 2.0 du processus actuel (`AS-IS`) issu des entretiens :



Section C — Problématiques et douleurs

C1 — Principaux problèmes :

> *« Le premier problème, c'est l'imprévisibilité. Une panne non planifiée, c'est du stress, de la désorganisation, et souvent une ligne de production entière à l'arrêt. Le deuxième, c'est le coût : entre les pièces, la main-d'œuvre en urgence, et la perte de production, ça chiffre vite. Et le troisième, c'est l'impact client : quand on ne livre pas à temps dans l'aéronautique, les pénalités sont très lourdes. »* — M. Duval

C2 — Coût d'un arrêt non planifié :

> *« On a fait le calcul : un arrêt non planifié nous coûte en moyenne entre 5 000 et 15 000 € selon la machine et la durée. Pour les machines critiques en aéronautique, ça peut monter à 30 000 € si on rate un délai de livraison. »* — M. Duval

C3 — Fréquence des arrêts :

> *« Sur l'ensemble des 5 sites, on compte en moyenne 12 à 18 arrêts non planifiés par mois. C'est beaucoup trop. »* — Mme Martin

C4 — Pannes les plus fréquentes :

> *« Les problèmes de roulement (vibrations excessives), les surchauffes (systèmes de refroidissement), et l'usure des outils de coupe. Les roulements représentent à eux seuls 40% de nos pannes. »* — Mme Martin

C5 — Taux de disponibilité :

> *« On est autour de 87-88% de disponibilité. L'objectif du secteur aéro est à 95%. On est clairement en*

> *dessous. »* — M. Duval

C6 — Impact client :

> *« Dans l'aéronautique, un retard de livraison déclenche des pénalités contractuelles. On a eu 3 pénalités l'an dernier pour un total de 180 000€. Sans parler de l'image vis-à-vis de nos clients. »* — M. Duval

Section D — Attentes et objectifs

D1 — Attentes :

> *« Je veux pouvoir anticiper. Je veux que mes responsables maintenance sachent le lundi matin quelles machines vont poser problème dans la semaine. Je veux sortir du mode pompier. »* — M. Duval
>
> *« Moi, ce que j'aimerais, c'est un tableau de bord simple qui me dise : cette machine va avoir un problème dans X jours, voici ce qu'il faut vérifier. Un outil pour mon quotidien, pas un truc de data scientist. »* — Mme Martin

D2 — Indicateurs prioritaires :

> *« Taux de disponibilité par machine et par site, nombre d'arrêts non planifiés, coût de maintenance par machine, et le délai moyen de réparation. »* — M. Duval

D3 — Objectif de réduction :

> *« On vise une réduction de 50% des arrêts non planifiés à 18 mois. Si on arrive à 30% dans les 12 premiers mois, ce sera déjà un très bon résultat. »* — M. Duval

D4 — Mode d'alerte souhaité :

> *« Email pour les alertes préventives, et notification push ou SMS pour les urgences. Les opérateurs, eux, doivent voir un voyant sur leur écran de poste. »* — Mme Martin

D5 — Profils utilisateurs :

> *« Au quotidien : les responsables maintenance (5 personnes, une par site), les techniciens (une trentaine), et ponctuellement les opérateurs (lecture seule). Moi et la direction, on veut un reporting mensuel. »* — M. Duval

D6 — Reporting direction :

> *« Un rapport mensuel avec les KPIs clés, les tendances, et le ROI du projet. Quelque chose de visuel que je puisse présenter au COMEX. »* — M. Duval

Section E — Contraintes techniques et organisationnelles

E1 — Capteurs existants :

> *« On a commencé à équiper certaines machines à Lyon avec des capteurs de température et de vibration, environ 10 machines sur les 12 du site. Les autres sites ont peu ou pas de capteurs. Il faudra prévoir l'équipement. »* — Mme Martin

E2 — Infrastructure réseau :

> *« Lyon et Toulouse ont un réseau Ethernet industriel correct. Nantes est en cours de mise à jour. Pour l'Espagne, il faudra vérifier, mais ils ont un Wi-Fi industriel sur leurs sites. »* — M. Duval

E3 — Service informatique :

> *« On a une DSI de 8 personnes au siège à Lyon. Ils gèrent l'informatique de gestion et le réseau. Pour l'informatique industrielle (OT), on fait appel à des prestataires. Ce sera un point d'attention. »* — M. Duval

E4 — Contraintes de sécurité :

> *« Les données de production sont confidentielles (plans pièces, paramètres d'usinage). Nos clients aéro imposent des normes strictes. Les données doivent rester en Europe et les accès doivent être tracés. »* — M. Duval

E5 — Contraintes réglementaires :

> *« EN 9100 pour l'aéronautique, IATF 16949 pour l'automobile. Toute modification de processus doit être documentée et validée. La traçabilité est obligatoire. »* — M. Duval

E6 — Différences France / Espagne :

> *« Principalement la langue. Les opérateurs espagnols ne parlent pas français. L'interface devra être bilingue. Côté process, c'est assez homogène car on a standardisé nos méthodes il y a 3 ans. »* — M. Duval

Section F — Critères de succès

F1 — Définition du succès :

> *« Le succès, c'est quand mes responsables maintenance me diront : "je ne peux plus travailler sans cet outil". Quand on passera de la réaction à l'anticipation. »* — M. Duval

F2 — ROI attendu :

> *« On investit environ 150 000 € dans ce projet. Avec la réduction des arrêts et l'optimisation des stocks de pièces, on espère un ROI en moins de 18 mois. Concrètement, 200 000 à 300 000 € d'économies par an. »* — M. Duval

F3 — Critères d'échec :

> *« Si après 6 mois de déploiement, les gens n'utilisent pas l'outil, c'est un échec. Si les prédictions sont trop souvent fausses et qu'on perd confiance, c'est un échec. Si c'est trop compliqué pour les techniciens, c'est un échec. »* — M. Duval

F4 — Site pilote :

> *« Absolument. Lyon est le choix évident : c'est notre plus gros site, on a déjà des capteurs, et c'est ici que se trouve l'équipe projet. On validera ici avant de déployer ailleurs. »* — M. Duval

---

4. Points de vigilance soulevés durant l'entretien

N°	Point de vigilance	Exprimé par	Priorité
1	Interface obligatoirement simple et non technique	Mme Martin	Haute
2	Ne pas créer de surcharge de travail pour les techniciens	Mme Martin	Haute
3	Données hébergées en Europe uniquement	M. Duval	Haute
4	Interface bilingue FR/ES pour les sites espagnols	M. Duval	Moyenne
5	Traçabilité des actions (exigence qualité aéro)	M. Duval	Haute
6	Ne pas déshumaniser la maintenance (l'expertise terrain reste essentielle)	Mme Martin	Haute
7	ROI mesurable et démontrable rapidement	M. Duval	Haute
8	Accompagnement au changement (les équipes ont peur de l'IA)	Mme Martin	Haute

5. Synthèse des besoins collectés

5.1 Besoins fonctionnels

N°	Besoin	Source
BF-01	Surveiller en temps réel l'état de santé des 50 machines	D1, D2
BF-02	Prédire les pannes au moins 48h à l'avance	D1, D3
BF-03	Estimer la durée de vie résiduelle (RUL) de chaque machine	D1
BF-04	Générer des alertes automatiques (préventives et urgentes)	D4
BF-05	Afficher un tableau de bord simple et visuel par site	D1, D5
BF-06	Permettre la planification de maintenance depuis l'interface	D1
BF-07	Fournir un reporting mensuel pour la direction (KPIs, tendances, ROI)	D6
BF-08	Historiser les prédictions et les interventions réalisées	E5
BF-09	Permettre l'acquittement et le suivi des alertes	D4
BF-10	Supporter le bilinguisme FR/ES	E6

5.2 Besoins non-fonctionnels

N°	Besoin	Critère	Source
BNF-01	Disponibilité de la solution	≥ 99.5%	C6
BNF-02	Temps de réponse de l'interface	< 3 secondes	E1
BNF-03	Hébergement des données en Europe	Conformité RGPD	E4
BNF-04	Traçabilité des accès et actions	Logs d'audit	E5
BNF-05	Scalabilité (ajout de machines/sites)	Sans refonte	A2
BNF-06	Sécurité des données de production	Chiffrement, RBAC	E4
BNF-07	Simplicité d'utilisation	Formation < 4h	D5

5.3 Contraintes identifiées

N°	Contrainte	Impact sur le projet
CO-01	Hétérogénéité des capteurs entre sites	Standardiser l'ingestion de données
CO-02	Infrastructure réseau variable	Prévoir un mode dégradé (hors-ligne partiel)
CO-03	GMAO existante de 10 ans	Pas d'intégration prévue (remplacement progressif)
CO-04	Normes qualité aéro/auto (EN 9100, IATF 16949)	Traçabilité et validation obligatoires
CO-05	Budget limité à ~150 000€	Prioriser les fonctionnalités essentielles
CO-06	Résistance au changement anticipée	Plan de conduite du changement nécessaire

6. Matrice besoins / fonctionnalités

Besoin	Priorité (MoSCoW)	Fonctionnalité proposée	Composant technique
BF-01 — Surveillance temps réel	**Must**	Dashboard avec vue machine temps réel	Grafana (3 dashboards) + PostgreSQL
BF-02 — Prédiction pannes	**Must**	Modèles Random Forest (`F1=80,4%`) & XGBoost (`F1=81,1%`)	scikit-learn / XGBoost + FastAPI
BF-03 — Estimation RUL	**Must**	Modèle `RandomForestRegressor` (RUL en minutes, `MAE=26,9 min`)	scikit-learn + FastAPI (`/predict/rul`)
BF-04 — Alertes automatiques	**Must**	Centre d'alertes multi-critères et seuils configurables	FastAPI (`/alerts/config`) + Streamlit
BF-05 — Dashboard simple par site	**Must**	Application métier multi-vues (Groupe, Site, Machine)	Streamlit + API REST
BF-06 — Aide à la planification	**Should**	Priorisation par urgence RUL (`< 50 / 150 / 300 min`)	Streamlit (vues *Machine* & *Site*)
BF-07 — Reporting direction	**Should**	Vue consolidée Groupe + Dashboard Grafana Direction Générale	Streamlit + Grafana
BF-08 — Historisation	**Must**	Base relationnelle indexée (`mecha_data` , `mecha_predictions` , `mecha_alerts`)	PostgreSQL 15
BF-09 — Qualification & suivi alertes	**Must**	Module *Qualification Terrain Human-in-the-Loop*	Streamlit (vue *Accompagnement*)
BF-10 — Déploiement FR/ES	**Should**	Support multi-sites France (3) & Espagne (2)	Architecture Edge/Central + supports FR/ES
BNF-01 — Disponibilité 99.5%	**Must**	Architecture conteneurisée avec `healthcheck` et mode dégradé	Docker Compose + monitoring
BNF-03 — Hébergement Europe	**Must**	Serveurs en Union Européenne (France / Espagne)	Infrastructure souveraine UE
BNF-04 — Traçabilité	**Must**	Journalisation structurée des prédictions et qualifications terrain	`structlog` FastAPI + journal C8

Besoin	Priorité (MoSCoW)	Fonctionnalité proposée	Composant technique
BNF-06 — Sécurité données	**Must**	Cloisonnement réseau OT/IT (IEC 62443), variables `.env` , non-root	Docker + HTTPS/TLS cible
CO-06 — Conduite du changement	**Must**	Plan de conduite du changement (4 axes, Bridges, FutureWheel) + outil intégré	`change_management.md` + Streamlit

7. Suivi d'exécution des actions issues de l'entretien

N°	Action	Responsable	Échéance	Statut
1	Valider le compte-rendu avec le client	Malek El Fayedh	J+3	OK Réalisé
2	Formaliser la matrice d'exigences MoSCoW	Équipe projet	J+10	OK Réalisé
3	Concevoir l'architecture technique IoT / SCADA / MES / IA	Vincent Gonçalves	J+10	OK Réalisé
4	Construire et qualifier le pipeline de données hybride (110k lignes)	Thibaut Doreau	J+14	OK Réalisé
5	Entraîner et évaluer les 5 modèles ML sans fuite de données	Pierre-Louis Guinel	J+18	OK Réalisé
6	Établir le plan de déploiement industriel multi-sites (FR/ES)	Malek El Fayedh	J+20	OK Réalisé
7	Intégrer l'interface métier (6 vues Streamlit + 3 dashboards Grafana)	Vincent Gonçalves	J+22	OK Réalisé
8	Outiller le plan de conduite du changement (module C8 intégré)	Équipe projet	J+25	OK Réalisé

Compte-rendu validé par :
- M. Jean-Pierre Duval (client) — OK
- Mme Sophie Martin (client) — OK
- Équipe projet MECHA — OK

Date de validation : 18 avril 2026